# Logica: bewerkingen en waarheidstabellen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Waar of vals?

$p$ is waar, $q$ is vals. Bepaal de waarheidswaarde.

**1.** Waarheidswaarde

a) $p \wedge q$ _____ b) $p \vee q$ _____

c) $\neg p$ _____ d) $\neg q$ _____

e) $p \Rightarrow q$ _____ f) $q \Rightarrow p$ _____

g) $p \Leftrightarrow q$ _____ h) $\neg p \vee q$ _____

**2.** Waarom is $q \Rightarrow p$ waar als $q$ vals is?

_____

_____

_____

## 2 Zet om in symbolen

Gebruik $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$ en $\Leftrightarrow$.

**3.** In symbolen

a) $p$ is waar en $q$ is vals _____

b) $p$ of $q$, of allebei _____

c) als $p$, dan $q$ _____

d) $p$ dan en slechts dan als $q$ _____

e) niet $p$ en niet $q$ _____

**4.** Hoeveel rijen heeft een waarheidstabel met vier uitspraken? _____

## 3 Een waarheidstabel invullen

Vul de tabel aan met W (waar) of V (vals).

**5.**

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \Rightarrow q$ |
|---|---|---|---|---|
| W | W | _____ | _____ | _____ |
| W | V | _____ | _____ | _____ |
| V | W | _____ | _____ | _____ |
| V | V | _____ | _____ | _____ |

## 4 Nog een waarheidstabel

Vul ook deze aan met W of V.

**6.**

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $\neg p \vee q$ |
|---|---|---|---|
| W | W | _____ | _____ |
| W | V | _____ | _____ |
| V | W | _____ | _____ |
| V | V | _____ | _____ |

**7.** Vergelijk de laatste kolom van beide tabellen. Wat besluit je?

## 5 Tautologie of contradictie?

Schrijf op of de uitspraak altijd waar, altijd vals of geen van beide is.

**8.** Soort

a) $p \vee \neg p$ _____ b) $p \wedge \neg p$ _____

c) $p \Rightarrow p$ _____ d) $p \wedge q$ _____

**9.** Hoe zie je aan een waarheidstabel dat een uitspraak een tautologie is, en hoeveel rijen heb je nodig om haar te weerleggen?

## 6 Omkeren, omgekeerde en contrapositie

Schrijf de gevraagde vorm op van: als het regent, dan is de straat nat.

**10.** De omgekeerde implicatie.

**11.** De contrapositie.

**12.** Welke van de twee is zeker waar als de oorspronkelijke zin waar is?

## 7 Kwantoren ontkennen

Schrijf de ontkenning in gewone taal.

**13.** Alle leerlingen van deze klas hebben een fiets. $(\forall)$

**14.** Er bestaat een getal waarvan het kwadraat negatief is. $(\exists)$

**15.** Wat is de ontkenning van $\forall x : x > 0$? _____

## 8 Logische poorten

Schrijf op welke poort bij de situatie hoort.

**16.** Poort

a) een lamp die enkel brandt als twee schakelaars samen aan staan

_____

b) een lamp die brandt zodra één schakelaar aan staat _____

c) een schakeling die een $1$ in een $0$ verandert _____

**17.** Een alarm gaat af als de deur open is én het systeem gewapend is, of als de paniekknop ingedrukt wordt. Welke poorten heb je nodig, en in welke volgorde?

_____

_____

_____

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

### 1. Waar of vals?

**1** a) vals · b) waar · c) vals · d) waar · e) vals · f) waar · g) vals · h) vals

**2** Een implicatie is alleen vals als het eerste deel waar is en het tweede niet. Met een vals eerste deel belooft de implicatie niets, dus ze is waar.

### 2. Zet om in symbolen

**3** a) $p \wedge \neg q$ · b) $p \vee q$ · c) $p \Rightarrow q$ · d) $p \Leftrightarrow q$ · e) $\neg p \wedge \neg q$

**4** $2^4 = 16$

### 3. Een waarheidstabel invullen

**5** rij 1: W, W, W · rij 2: V, W, V · rij 3: V, W, W · rij 4: V, V, W

### 4. Nog een waarheidstabel

**6** rij 1: V, W · rij 2: V, V · rij 3: W, W · rij 4: W, W

**7** $\neg p \vee q$ heeft exact dezelfde waarden als $p \Rightarrow q$. De twee uitdrukkingen zijn dus logisch gelijkwaardig.

### 5. Tautologie of contradictie?

**8** a) tautologie · b) contradictie · c) tautologie · d) geen van beide

**9** Alle rijen van de eindkolom geven waar. Eén enkele rij met vals volstaat al om haar te weerleggen.

### 6. Omkeren, omgekeerde en contrapositie

**10** Als de straat nat is, dan regent het.

**11** Als de straat niet nat is, dan regent het niet.

**12** De contrapositie. De omgekeerde implicatie hoeft niet waar te zijn: de straat kan ook nat zijn van een sproeiwagen.

### 7. Kwantoren ontkennen

**13** Er is minstens één leerling van deze klas die geen fiets heeft.

**14** Voor elk getal geldt dat het kwadraat niet negatief is.

**15** $\exists x : x \leq 0$

### 8. Logische poorten

**16** a) en-poort · b) of-poort · c) niet-poort

**17** Eerst een en-poort voor deur open én gewapend, daarna een of-poort die het resultaat daarvan combineert met de paniekknop.